



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

研究生学位论文中期考核登记表

报告题目 几何解题模型空间结构理解增强技术研究

学生姓名 曹天骄 学号 202328018629008

指导教师 木伟民 职称 正高级工程师

学位类别 工学硕士

学科专业 计算机应用技术

研究方向 计算机视觉

研究所（院系） 中国科学院信息工程研究所

填表日期 2025 年 8 月

中国科学院大学制

填 表 说 明

1. 本表内容须真实、完整、准确。
2. “学位类别”名称：学术型学位填写哲学博士、教育学博士、理学博士、工学博士、农学博士、医学博士、管理学博士，哲学硕士、经济学硕士、法学硕士、教育学硕士、文学硕士、理学硕士、工学硕士、农学硕士、医学硕士、管理学硕士等；专业学位填写工程博士、工程硕士、工商管理硕士（MBA）、应用统计硕士、翻译硕士、应用心理硕士、农业推广硕士、工程管理硕士、药学硕士等。
3. “学科专业”名称：学术型学位填写“二级学科”全称；专业学位填写“培养领域”全称。
4. 本表如篇幅不够，可自行加页。

课程学习情况							
学位课程名称 (如补考用*号注明)	学 分	成 绩	考试时间	非学位课程名称 (如补考用*号注明)	学 分	成 绩	考试时间
学位课合计学分				课程学习总学分			

注：此项信息由教务系统生成，无需手工录入。

报告 题目	几何解题模型空间结构理解增强技术研究		
课题 来源	☐973、863 项目 ☐国家社科规划、基金项目 ☐教育部人文、社会科学研究项目 ☒国家自然科学基金项目 ☐中央、国家各部门项目 ☐省（自治区、直辖市）项目 ☐国际合作研究项目 ☐与港、澳、台合作研究项目 ☐企、事业单位委托项目 ☐外资项目 ☐学校自选项目 ☐国防项目 ☐非立项 ☐其他		
课题 性质	☐基础研究 ☒应用研究 ☐综合研究 ☐其它		
与导师研究 课题的关系	☒是导师研究课题的一部分 ☐与导师研究课题无关		
中期报告摘要 几何学作为数学的重要研究方向，在培养逻辑推理能力和空间想象能力方面发挥着关键作用，随着人工智能的快速发展，自动几何解题系统已成为通用人工智能的核心研究方向之一。然而，当前的研究在数据构建和任务设计上仍面临两个根本性挑战：其一，部分数据通过详尽的文字描述解题所需的全部信息，导致模型无需看图即可作答，严重削弱了对视觉理解能力的真实检验；其二，绝大多数工作聚焦于点、线等低阶几何元素的关系推理，却忽视了“区域”这一更高层次的空间抽象，而这恰恰是人类理解复杂图形的核心。 为突破这一困境，本文以极具挑战性的阴影面积问题为切入点，提出一种强调“视觉依赖”的新型几何推理范式。这类问题天然依赖对图像中区域构成、重叠与包含关系的精细感知，仅靠文本几乎无法精准描述，因而成为检验模型是否真正看懂图形的理想样本。为填补高质量区域级推理数据的空白，本文设计并实现了自动化生成系统并构建了包含 12 万样本的大规模数据集 GeoArea。在此基础上，本文提出一种区域感知的几何求解模型——Rover。它通过三阶段渐进式训练，逐步掌握从基本图元到复杂区域结构的建模能力。实验表明，在 GeoArea 上预训练的模型，能够显著提升在真实试题基准 GeoQA 上各类问题的性能，验证了区域级监督信号的强大迁移潜力。尤为关键的是，当移除视觉输入时，Rover 在 GeoArea 上的性能骤降 33.1%，而在 GeoQA 上几乎不受影响，这一鲜明对比有力证明 GeoArea 真正实现了对模型视觉依赖能力的严格检验。 本研究通过构建新数据、新模型与新评估标准，系统性地回应了当前几何求解领域对“真实视觉理解”的迫切需求，旨在推动该方向迈向更具可信度和可解释性的未来。			
个人小结（对基础知识、科研能力、学习态度等综合小结） 在科研过程中，我能够独立查阅文献，设计实验并分析结果，在导师的指导下逐步掌握了问题建模和方法实现的基本能力。通过课题实践，对从发现问题到验证解决的完整流程有了更清晰的认识。在后续的工作中，我将继续保持严谨务实的学习态度，不断夯实基础，努力提升自己的科研能力。			

导师意见（对研究生基础知识、科研能力、学习态度等综合评价）

曹天骄的研究方向为多模态几何问题求解，在教育、自动化解题等应用中具有重要价值。该生在中期阶段能够较好地掌握相关基础知识，能够按计划开展研究工作，具备一定的问题分析与实践能力。在课题推进过程中表现出良好的学习主动性和责任心。目前进展符合预期，同意该生进行中期考核。

导师签字：木伟民

2025 年 8 月 30 日

中期考核时间	2025 年 8 月 28 日 09:00-11:00	中期考核地点	2A-326 会议室
--------	--------------------------------	--------	------------

考核记录：

问：研究点三的最终结果是三个发现吗？提出的范式是评估还是训练？有实验支撑吗？三个发现和前面两个研究点相关吗？

答：研究点三“面向视觉依赖的几何推理范式建立”的最终成果是提出一个系统性的推理范式，而三个发现是该范式在实验验证过程中得出的核心结论。该范式不仅服务于模型评估，也指导模型训练，具有评估与训练双重意义。所有三个发现均基于实验结果，具备充分的实证支撑。其中，发现一验证了研究点一所构建数据集的合理性；发现二验证了研究点二中模型与任务设计的有效性；发现三则进一步拓展范式内涵，提出训练信号应遵循“最小性”原则，虽不直接关联前两点，但共同构成了该推理范式的完整实践体系。

建议

1. 图表中涉及到的文字大小应该一致。
2. 中英文摘要应对应一致。
3. 图像尽量换成矢量图保证清晰度。

记录人：关隘

2025 年 8 月 28 日

考核小组成员			
姓名	职称/职务	单位	签字
周 宇	教 授	南开大学	周宇
李 健	副教授	北京师范大学	李健
王伟平	研究员	中国科学院信息工程研究所	王伟平
马 灿	正高级工程师	中国科学院信息工程研究所	马灿
木伟民	正高级工程师	中国科学院信息工程研究所	木伟民
殷 荣	副研究员	中国科学院信息工程研究所	殷荣
中期考核小组意见 该同学在中期考核答辩过程中回答正确，研究内容较充实，符合硕士学位论文中期考核要求。经过评审，考核小组一致通过其学位论文中期考核，同意开展下一步研究工作。			
考核结果 ☒优秀 ☐良好 ☐合格 ☐不合格 考核小组组长签字：周宇 2025年 8月 28日			
研究所（院系）意见 负责人（签字）： 单位（盖章）： 年 月 日			